

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 4

LINUX PERMISSIONS

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Hiểu rõ mô hình phân quyền tập tin và thư mục trong Linux dựa trên 3 nhóm đối tượng: Chủ sở hữu (u - User), Nhóm sở hữu (g - Group), và Người dùng khác (o - Others).
- Thành thạo các quyền cơ bản: Đọc (r - Read), Ghi (w - Write), và Thực thi (x - Execute) cùng cách biểu diễn bằng hệ bát phân (Octal).
- Nắm vững cách sử dụng các lệnh quản trị: chmod (thay đổi quyền), chown (thay đổi chủ sở hữu), chgrp (thay đổi nhóm sở hữu) và quản lý tài khoản người dùng (adduser).

2. Nội dung và phương pháp giải quyết chi tiết:

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

- Trước khi làm bài tập, chạy chuỗi lệnh sau để tạo thư mục và các tập tin dữ liệu mẫu phục vụ cho việc thực hành:

```
1 mkdir -p ~/lab4_permissions/project # -p là tùy chọn tạo các thư mục cha tự động nếu chưa tồn tại
2 cd ~/lab4_permissions
3 echo "Confidential system settings" > project/config.env
4 echo "source code application" > project/app.py
5 echo "README documentation" > project/README.md
6 ~~~|
```

BÀI 1: KHỞI TẠO TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (USER)

- **Đề bài:** Tạo ba tài khoản hệ thống với các vai trò: admin, developer, và intern phục vụ cho việc phân quyền.
- **Phương pháp giải quyết:** Sử dụng lệnh quản trị adduser đi kèm quyền sudo để thêm từng tài khoản và thiết lập mật khẩu hệ thống.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* sudo adduser admin && sudo adduser developer && sudo adduser intern
 - *Cú pháp:* sudo adduser [username]
 - *Giải thích:*
 - ❖ sudo: Thực thi lệnh với quyền quản trị viên cao nhất (root) của hệ thống.
 - ❖ adduser: Lệnh tương tác để thêm mới một người dùng vào hệ thống Linux.
 - ❖ admin / developer / intern: Tên tài khoản người dùng cần tạo mới.

BÀI 2: THIẾT LẬP QUYỀN TRUY CẬP TẬP TIN VỚI CHMOD

- **Đề bài:**
 - Thiết lập quyền cho file project/app.py ứng với các phân vai công việc:
 - ❖ admin → Toàn quyền (rwx → giá trị số 7).
 - ❖ developer → Quyền đọc và ghi (rw- → giá trị số 6).
 - ❖ intern → Quyền chỉ đọc (r-- → giá trị số 4).
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Sử dụng lệnh chmod theo hệ bát phân (Octal mode) bằng cách gộp giá trị số tương ứng cho 3 nhóm (User - Group - Others).
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* chmod 764 project/app.py
 - *Cú pháp:* chmod [octal_permissions] [file_path]
 - *Giải thích:*
 - ❖ chmod (Change Mode): Lệnh thay đổi quyền truy cập của tập tin hoặc thư mục.
 - ❖ 7: Chữ số đầu tiên đại diện cho User (Chủ sở hữu / admin) → $4 (r) + 2 (w) + 1 (x) = 7$ (Toàn quyền đọc, ghi, thực thi).
 - ❖ 6: Chữ số thứ hai đại diện cho Group (Nhóm sở hữu / developer) → $4 (r) + 2 (w) + 0 (-) = 6$ (Quyền đọc và ghi).
 - ❖ 4: Chữ số thứ ba đại diện cho Others (Người dùng khác / intern) → $4 (r) + 0 (w) + 0 (-) = 4$ (Quyền chỉ đọc).
 - ❖ project/app.py: Đường dẫn tập tin cần thay đổi phân quyền.

BÀI 3: THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU VÀ NHÓM SỞ HỮU VỚI CHOWN VÀ CHGRP

- **Đề bài:**
 - Gán quyền sở hữu tập tin project/config.env cho tài khoản quản trị admin.
 - Chuyển đổi nhóm quản lý của tập tin project/README.md sang nhóm developer.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Sử dụng lệnh chown với quyền quản trị sudo để chỉ định user sở hữu mới cho file.
 - Sử dụng lệnh chgrp kết hợp quyền quản trị sudo để cập nhật nhóm sở hữu.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Gán quyền sở hữu tập tin project/config.env cho tài khoản quản trị admin.
 - ❖ *Lệnh:* sudo chown admin project/config.env
 - ❖ *Cú pháp:* sudo chown [new_owner] [file_path]
 - ❖ *Giải thích:*
 - chown (Change Owner): Lệnh thay đổi chủ sở hữu tập tin hoặc thư mục.
 - admin: Tên tài khoản người dùng mới được chỉ định làm chủ sở hữu.
 - project/config.env: Tập tin đích được chuyển nhượng quyền sở hữu.
 - Chuyển đổi nhóm quản lý của tập tin project/README.md sang nhóm developer.
 - ❖ *Lệnh:* sudo chgrp developer project/README.md
 - ❖ *Cú pháp:* sudo chgrp [new_group] [file_path]
 - ❖ *Giải thích:*
 - chgrp (Change Group): Lệnh thay đổi nhóm sở hữu tập tin hoặc thư mục.
 - developer: Tên nhóm người dùng mới tiếp nhận quản lý tập tin.

- project/README.md: Đường dẫn tập tin cần thay đổi nhóm sở hữu.

3. Kết luận và bài học rút ra:

- **Hiểu sâu về mô hình phân quyền Octal:** Việc nắm vững quy tắc cộng dồn giá trị nhị phân/bát phân ($r=4, w=2, x=1$) giúp thiết lập quyền nhanh chóng và chính xác cho từng đối tượng (chmod 764).
- **Phân định rõ vai trò chown và chgrp:** chown quản lý định danh cá nhân sở hữu tài nguyên, trong khi chgrp quản lý phạm vi phân quyền theo nhóm làm việc tập thể, đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập chặt chẽ trong môi trường Linux.

HẾT!